

가상현실

인지구조 IV

학습내용

- ▶ Case Studies

학습목표

- ▶ 햅틱 시뮬레이션과 그 한계에 대해 알고 설명할 수 있다.
- ▶ 실시간 피드백을 나열하고 설명할 수 있다.

Case Studies

Case Studies

④ 현실감을 높이는 CASE

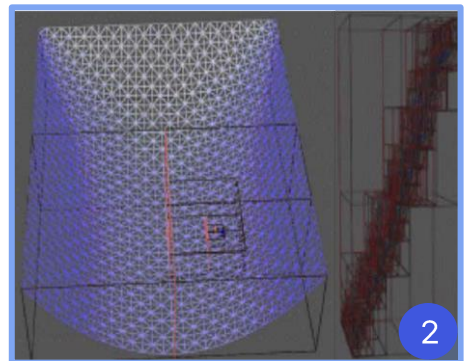
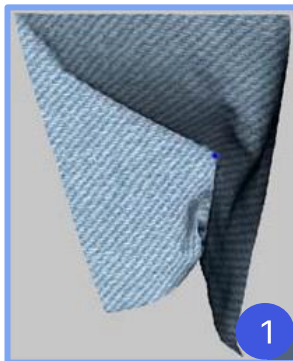
◆ Passive Haptic + Active Haptic

④ 햅틱 시뮬레이션 한계

1. 계산 자체가 복잡함
2. 계산 결과를 디스플레이하기 위한 하드웨어가 단순함
 - ✓ 보완하기 위한 연구들이 존재
 - ✓ 햅틱의 경우 다른 감각보다 액션에 관계됨
 - Touch → 시각 정보, 촉각 정보

④ Haptic Computation for Cloth Touching

- ◆ 햅틱 장치를 이용해서 터칭하는 시뮬레이션
- ✓ 터치했을 때 힘을 느끼게 하는 장치



1) 자체제작

2) Pierre Davy, HyungSeok Kim, N.M. Thalmann, Study of Visio-Haptic Spatial Misalignment, ENACTIVE Workshop, 2005

Case Studies

✓ Haptic Computation for Cloth Touching

- ◆ 모니터와 평행하게 터치: 현실감이 떨어짐
- ◆ 모니터와 수직으로 터치: 현실감이 상대적으로 높음
 - ✓ 어느 정도 이상 못 들어감



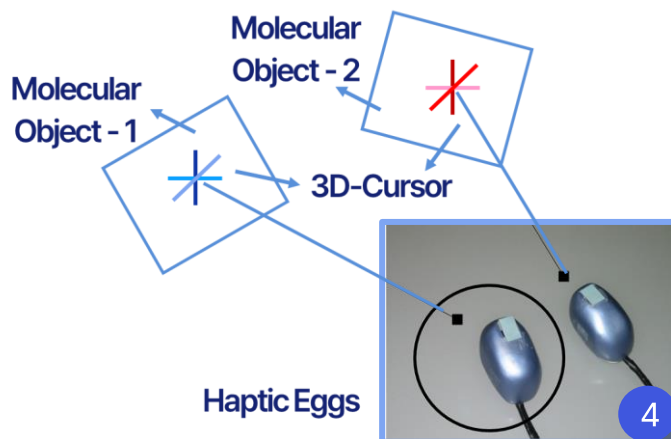
✓ Tactile Simulation 시 액션이 일어나는 공간과 정보가 들어오는 공간을 직각으로 유도하는 것이 더 나음

✓ Haptic Egges

- ◆ 3D 커서
 - ✓ 사용자는 손과 팔을 사용하여 햅틱 에그를 움직임
 - ✓ 3D 커서가 모델의 경계 상자에 닿으면 햅틱 피드백 신호가 생성되어 Haptic Eggs를 통해 전달됨
 - ✓ 사용자는 분자 모델을 회전, 확대/축소, 이동, 조립 및 분해 가능

Case Studies

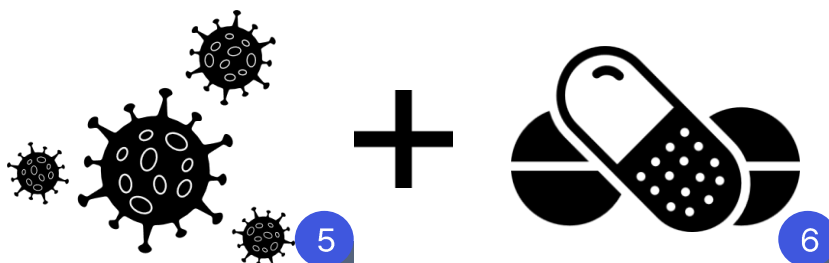
✓ Haptic Eggs



✓ Real-Time Feedback(1)

◆ 도킹 시뮬레이션

✓ 약과 병원체의 분자 구조가 효과적으로 결합하는지 확인하기 위한 시뮬레이션

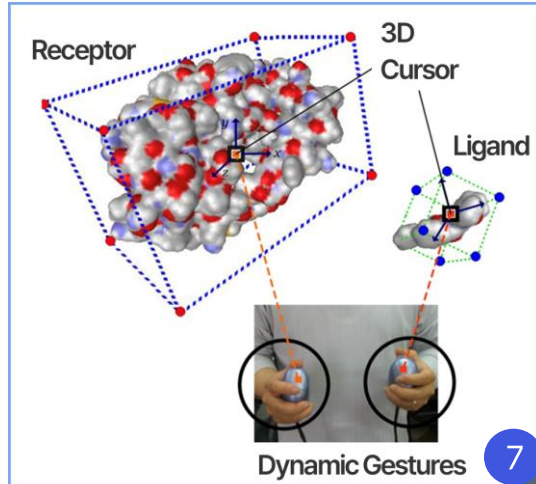


4) 자체제작

5) Roman Rybalko, 1411047869, gettyimagesbank.com, 6) priyanka gupta, 1383770441, gettyimagesbank.com

Case Studies

☑ Real-Time Feedback(1)



- ◆ 원자들 간의 척력과 인력 등을 진동으로 시연
- ◆ 진동이 있는 경우 > 진동이 없는 경우
 - 진동을 줌으로써 빠른 인지가 가능함
- ◆ 도킹 시뮬레이션
 - 진동이 있는 경우
 - 시각적 정보만 있는 경우
 - 진동이 일부만 있는 경우

☑ 사용자가 어떻게 느끼는지가 매우 중요함

☑ Real-Time Feedback(2): 패션 어플리케이션

- ◆ 활성 사이트 인식
 - 가상의 아바타를 통한 옷 확인 가능

Case Studies

① U-Table: Interactive Media Platform

- ◆ 터치와 진동
- ◆ 키보드를 이용할 때 → 빠르게 움직일 수 있음
- ◆ 장치를 이용할 때 → 퍼포먼스가 떨어지나 몰입감이 더 높음

① 교육용 콘텐츠 사례

- ◆ 햅틱 피드백을 활용하여 현실감 있는 정보 획득
- ◆ 현실 물체를 잡을 때 → 햅틱을 느낌
- ◆ 가상 물체를 잡을 때 → 햅틱을 못 느낌 → 장치를 달아 피드백을 줌(한계가 있음)



<현실 공간>



<가상 공간>

- ✓ 병을 잡고 움직이면 햅틱 피드백을 줄 수 있음

8) itim2101, bottle, flaticon

9) amonrat rungreangfangsai, amonrat rungreangfangsai outline color, flaticon

Case Studies

④ 교육용 콘텐츠 사례



◆ 현실감이 높아질 수 있음



◆ 손등을 떨리게 하여
잡았다는 느낌을 갖게 함

10) Anuruddha Hettiarachchi and Daniel Wigdor. 2016. Annexing Reality: Enabling Opportunistic Use of Everyday Objects as Tangible Proxies in Augmented Reality. In Proceedings of the 2016 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '16). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 1957–1967.

11) Nicole Stenger, Nicole Stenger Virtual Reality, 2012, commons.wikimedia.org

Case Studies

✓ Haptic Retargeting

- ◆ 실제 물체와 가상 물체를 잡는 것을 다르게 잡게 하는 것



✓ Redirected 워킹

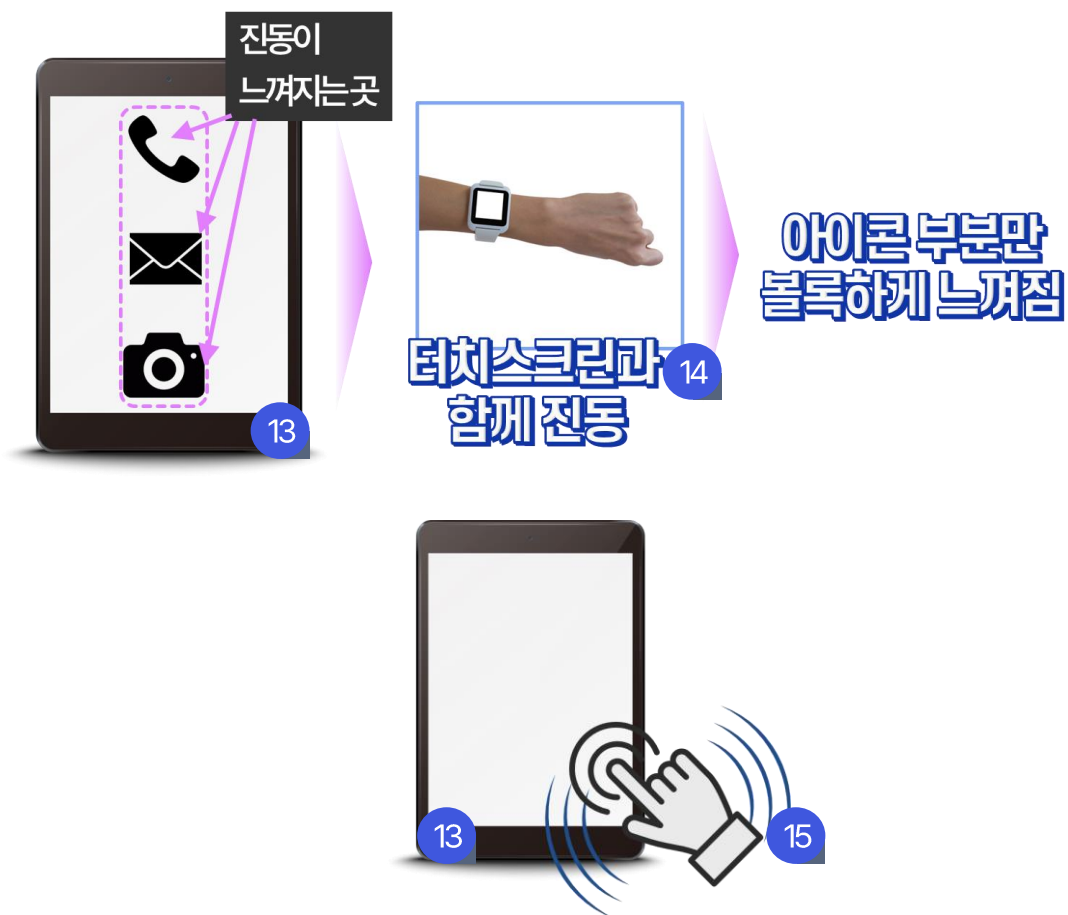
- ◆ 체험하는 좁은 공간에서 직접 걷는 느낌을 주는 연구
 - ✓ 한 발자국 걸었지만 조금 더 걸은 것처럼 유도
 - ✓ 회전한 것을 조금 더 회전한 것처럼 해 줌
 - ✓ 직선으로 가는 것을 곡선으로 가게 유도

✓ 감각정보의 Retargeting을 통해 시각정보와 햅틱정보를 일치시킴

Case Studies

④ 감각의 환상

◆ CHI 2015 Interactivity Exhibition

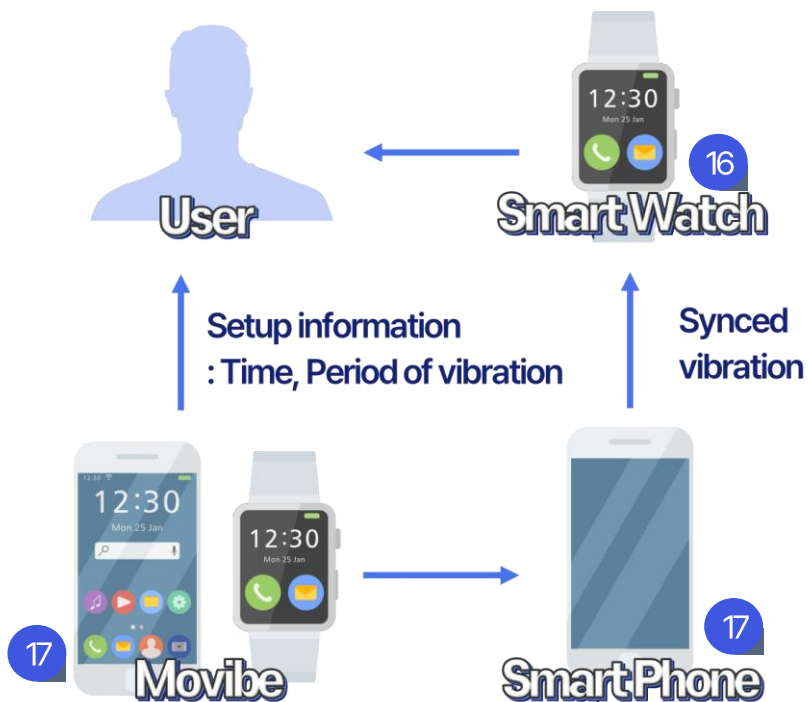


◆ 액티브한 움직임 + 패시브한 진동 → 다양한 재질을 느낄 수 있음

Case Studies

④ 햅틱을 통한 몰입형 경험

- ◆ HMD으로 폭발 장면이나 액션을 볼 때
 - ✓ 몰입감을 위해 진동으로 흔들어줄 수 있음
 - ✓ 팔에 밴드를 차고 그 밴드도 같이 흔들어 줌
 - ✓ 두 팔을 흔들면 몰입감이 더 커짐
 - ✓ 일부만 흔들어도 전체가 움직이는 착각을 줄 수 있음



16) Octopus182, 656301260, gettyimagesbank.com

17) Octopus182, 644331720, gettyimagesbank.co

Case Studies

① 햅틱을 통한 몰입형 경험



<Pen drawing>

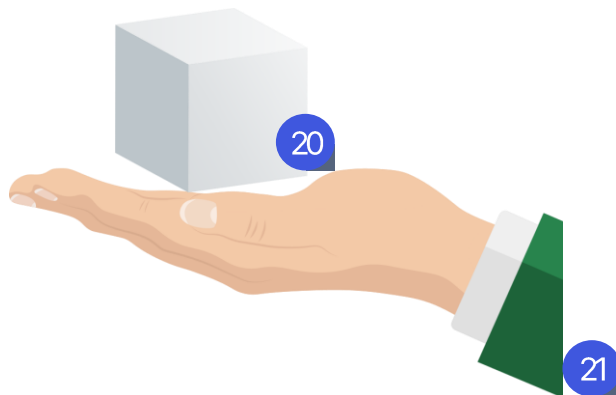


<Finger drawing>

- ◆ 손가락으로 그림을 그림 → 진동과 소리를 줌 → 그리는 속도가 느려짐
- ◆ 햅틱 피드백 → 정확도 상승

② 뉴턴의 제3법칙의 유사 햅틱 렌더링을 통한 혼합 현실에서 질량 인식

- ◆ 증강현실에서는 물체의 무게가 느껴지지 않음



18) 자체제작, 19) 자체제작

20) ING alternative, 1204617580, gettyimagesbank.com 21) Nadezhda Buravleva, 1389545090, gettyimagesbank.com

Case Studies

④ 뉴턴의 제3법칙의 유사 햅틱 렌더링을 통한 혼합 현실에서 질량 인식



◆ 무게에 따라 다르게 조작되는 가상의 판 → 시각적인 피드백으로 물체의 무게를 느낌

④ 시각적 정보의 촉감 영향

◆ 아령을 들고 움직일 때

- ✓ 크게 그리는 경우하고 적게 그리는 경우
- ✓ 무거운 색깔을 주고 그리는 경우
- ✓ 가벼운 색깔을 주고 그리는 경우



◆ 햅틱 시뮬레이션 + 상호작용 → 더 큰 효과를 줌

22) Irina Kuznetsova, 921903734, gettyimagesbank

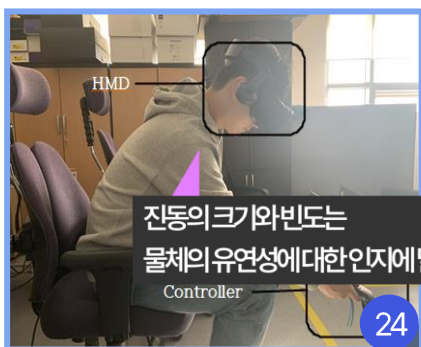
23) 자체제작

Case Studies

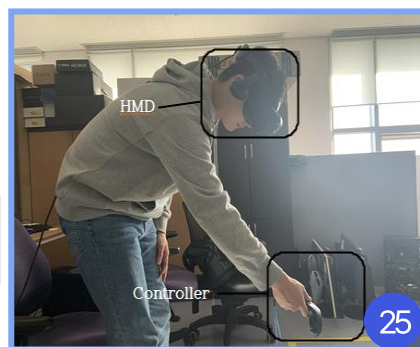
④ Haptic Simulation

1. Playback and Filtering
2. 패시브 피드백과 액티브 피드백을 나누어 패시브 피드백이 있도록 디자인하는 것
3. 햅틱이 충분치 않을 때 패시브 피드백은 있는 것이 피드백 효과를 기대할 수 있음
 - ✓ 무게, 재질도 느끼게 할 수 있음

④ 최근 연구 사례



<앉아서 실험을 진행하는 경우>



<서서 실험을 진행하는 경우>

④ 연계를 통해 어떤 액티브한 피드백으로 오는지가 중요한 결과

정리하기

● Case studies

- Real-Time Feedback
 - 진동이 있는 경우가 더욱 편리함
 - 패션 어플리케이션
- 교육용 콘텐츠 사례
 - 햅틱 피드백을 활용하여 현실감 있는 정보 획득
 - 장치를 활용한 액티브한 햅틱 피드백 제공 : 진동을 통한 현실감
- Haptic Retargeting
 - Haptic Retargeting을 통해 시각정보와 햅틱 정보 일치시킴
 - 액티브한 움직임과 패시브한 진동의 연계로 다양한 재질 표현
- 시각적 정보의 촉감 영향
 - 무게가 느껴지지 않는 증강현실: 시각적 피드백을 통한 무게 표현
 - 다른감각과의 연계, 액션가의 연계를 통해 액티브한 피드백으로 순환

출처

번호	주소
1	자체제작
2	Pierre Davy, HyungSeok Kim, N.M. Thalmann, Study of Visio-Haptic Spatial Misalignment, ENACTIVE Workshop 2005
3	https://www.gettyimagesbank.com/view/tablet-in-hand/186926917?pc_ver
4	자체제작
5	https://www.gettyimagesbank.com/view/virus-icon-sign-monkeypox-in-black-color-pox-virus-concept-vector-clipart-illustration/1411047869?pc_ver=y
6	https://www.gettyimagesbank.com/view/pills-tablet/1383770441?pc_ver=y
7	자체제작
8	https://www.flaticon.com/free-icon/bottle_5777393?related_id=5777393&origin=search
9	https://www.flaticon.com/free-icon/teddy-bear_5029356?term=doll&page=1&position=6&page=1&position=6&related_id=5029356&origin=search
10	Anuruddha Hettiarachchi and Daniel Wigdor. 2016. Annexing Reality: Enabling Opportunistic Use of Everyday Objects as Tangible Proxies in Augmented Reality. In Proceedings of the 2016 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '16). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 1957-1967
11	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nicole_Stenger_Virtual_Reality.jpg
12	https://www.youtube.com/watch?v=v-5u0z4zA_8
13	https://www.gettyimagesbank.com/view/tablet-pc-computer-with-blank-screen/1389981922?pc_ver=y
14	https://www.shutterstock.com/image-photo/womans-hand-showing-smartwatch-against-white-710722888
15	https://www.gettyimagesbank.com/view/touch-screen-icon-hand-with-pointer-finger-and-touch-effect-icon-for-social-media-web-and-app-design-vector-illustration/1409762910?pc_ver=y
16	https://www.gettyimagesbank.com/view/set-of-smart-watch-flat-style-icons-vector-illustration/656301260?pc_ver=y
17	https://www.gettyimagesbank.com/view/white-smartphone-with-user-interface-on-screen-flat-style-icon/644331720?pc_ver=y
18~19	자체제작
20	https://www.gettyimagesbank.com/view/cube-isolated-geometric-figure-of-white-color/1204617580?pc_ver=y
21	https://www.gettyimagesbank.com/view/real-estate-property-on-human-hand-mortgage-loan-rent-of-house-vector-design/1389545090?pc_ver=y
22	https://www.gettyimagesbank.com/view/vector-illustration-weights-for-scales/921903734?pc_ver=y
23~25	자체제작